

Taller de Pensamiento Científico: Control de Variables

Objetivo: Identificar las condiciones experimentales necesarias para estudiar la relación entre dos variables, aplicando el principio de "mantener constante lo demás" (ceteris paribus).

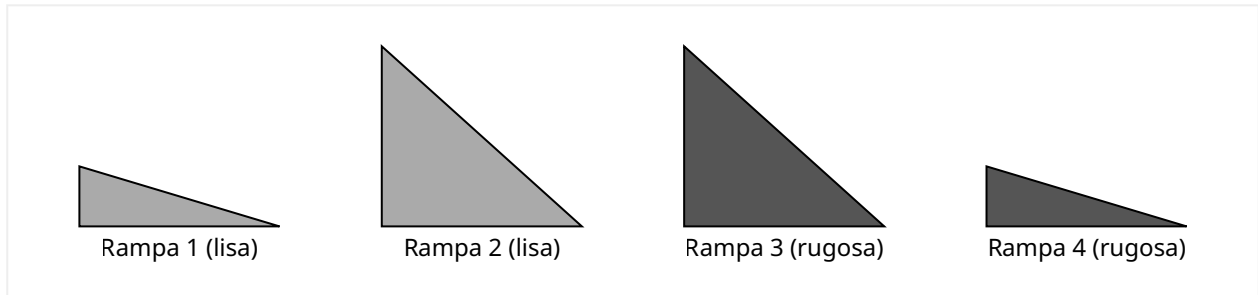
1. Un grupo de estudiantes quiere saber si el material de la cuerda afecta el tiempo de oscilación de un péndulo. Tienen los siguientes péndulos:



¿Qué pareja de péndulos deben comparar?

- a) A y B
- b) A y C
- c) B y C
- d) C y D

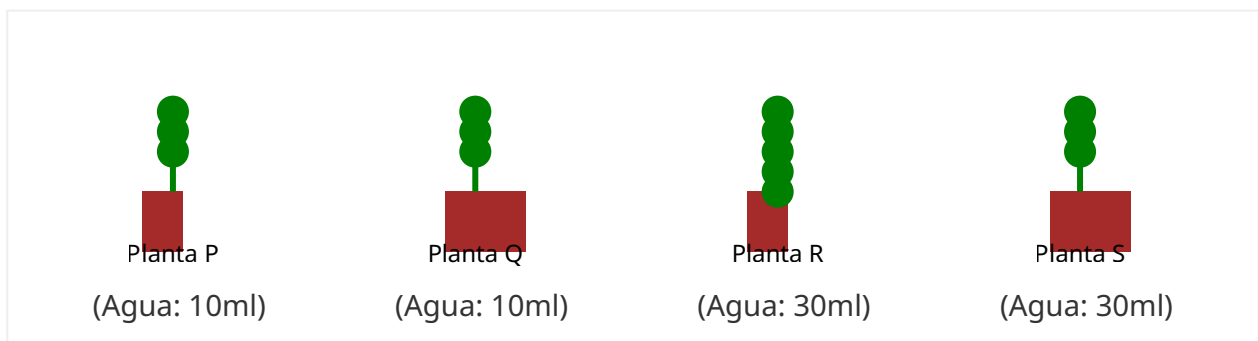
2. Se desea investigar si la inclinación (altura) de una rampa afecta la velocidad con la que baja un carrito. Dispones de estas rampas:



¿Qué rampas usarías para el experimento?

- a) 1 y 2
- b) 1 y 3
- c) 2 y 4
- d) 3 y 4

3. Quieres probar si el tamaño de la maceta influye en el crecimiento de una planta (número de hojas). Selecciona las plantas adecuadas:



Para investigar el efecto de la maceta, debes elegir:

- a) P y R
- b) P y Q
- c) Q y S
- d) R y S

4. Se investiga si el grosor de una viga afecta su resistencia. Se tienen vigas de Madera (M) y Acero (A).

Viga 1 Grosor: 5mm	Viga 2 Grosor: 10mm	Viga 3 Grosor: 5mm	Viga 4 Grosor: 10mm
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

¿Qué pareja permite estudiar solo el efecto del GROSOR?

- a) 1 y 3
- b) 2 y 4
- c) 1 y 2
- d) 2 y 3

5. Estudiamos si la temperatura del agua afecta la rapidez con que se disuelve el azúcar. Tenemos vasos con:

Vaso A: 20°C 10g azúcar Sin agitar	Vaso B: 20°C 10g azúcar Agitando	Vaso C: 80°C 10g azúcar Sin agitar	Vaso D: 80°C 20g azúcar Agitando
--	--	--	--

Para medir el efecto de la TEMPERATURA:

- a) A y B
- b) B y D
- c) A y C
- d) C y D

6. Se quiere saber si el número de pilas afecta el brillo de una bombilla. Considera los sistemas:

S1: 1 pila
Cable cobre
1 bombilla

S2: 2 pilas
Cable cobre
2 bombillas

S3: 2 pilas
Cable cobre
1 bombilla

S4: 1 pila
Cable plata
1 bombilla

¿Qué sistemas comparamos?

- a) S1 y S3
- b) S1 y S2
- c) S2 y S3
- d) S1 y S4

7. Se investiga si el área del paracaídas afecta la velocidad de caída. Tenemos:

P1: Área 1m^2
Peso 50g

P2: Área 2m^2
Peso 50g

P3: Área 1m^2
Peso 100g

P4: Área 2m^2
Peso 100g

Si usamos P2 y P4, ¿qué estamos investigando?

- a) El efecto del área.
- b) El efecto del peso.
- c) El efecto de la altura.
- d) Nada, porque cambian dos cosas.

8. Se quiere probar si el color de un envase influye en cuánto se calienta el agua al sol. Elementos:

Botella X: Negra, 500ml agua.

Botella Y: Blanca, 500ml agua.

Botella Z: Negra, 1000ml agua.

Para probar el efecto del COLOR usamos:

- a) X y Z
- b) Y y Z
- c) X e Y
- d) Todas

9. ¿El largo de un resorte afecta cuánto se estira al colgarle un peso? Datos:

Resorte	Largo inicial	Material	Peso colgado
R1	10 cm	Acero	500 g
R2	20 cm	Acero	500 g
R3	10 cm	Cobre	500 g
R4	20 cm	Cobre	200 g

Selecciona la opción correcta para investigar el LARGO:

- a) R1 y R3
- b) R2 y R4
- c) R1 y R2
- d) R3 y R4

10. Se lanza un avión de papel para ver si la forma de las alas influye en la distancia de vuelo. Para que el experimento sea válido:

Avión A: Alas Delta
Papel Bond

Avión B: Alas Rectas
Cartulina

Avión C: Alas Rectas
Papel Bond

Debo comparar:

- a) A y B
- b) A y C
- c) B y C
- d) No se puede comparar